Daniel **Carrión**

Ingeniero & Diseñador

Sobre mí

Ingeniero en Electrónica, Robótica y Mecatrónica, con máster en Mecatrónica. Trabajo en I+D y ciberseguridad aplicada a sistemas embebidos e IoT, con foco en firmware (C/C++, FreeRTOS/ESP32), instrumentación, sensórica y automatización de pruebas (Python). He desarrollado infraestructuras y aplicaciones para redes de sensores inalámbricos y edge computing en proyectos como HortSost, profundizando en arquitecturas como RISC-V.

Personal

Daniel Rodríguez Carrión
España
makedir3d@gmail.com
(+34) 722 67 89 59
DaniCampusIoT
danrodcar
danicampusiot.github.io

Áreas de especialización

Programación en C/C++ • IoT • Diseño de PCB • Diseño 3D • Electrónica • Robótica y Control

Habilidades

Programación y desarrollo
Análisis de datos
Interpretación de datos y graficación
Escucha activa y empatía
Adaptabilidad
Aprendizaje continuo

Intereses

`Programación SoC / Automatización de procesos Programación Web / Ingeniería inversa / Debate`

Idiomas

Español C2 nativo
Inglés B2 FCE Cambridge

Resumen Breve

01/2025–02/2026

Ingeniero de Ciberseguridad e I+D

IoT, Ciberseguridad y Cumplimiento · DEKRA

- Participación en el equipo evaluador de la certificación SESIP Level 5 de Google pKVM (Android): análisis criptográfico, revisión de diseño de virtualización segura y elaboración de evidencias de evaluación.
- Evaluación de seguridad de dispositivos IoT e interfaces (Bluetooth Classic/BLE/Mesh, LTE, Ethernet/MACsec, I2C, JTAG): análisis de superficie de ataque, pairing, cifrado/gestión de claves, aislamiento de dominios y protección de tráfico en capa 2.
- Análisis y verificación de funciones críticas (secure boot, secure firmware upgrade, secure debug, secure storage): validación de diseño/implementación y resistencia frente a ataques software y físicos.
- Desarrollo y ejecución diaria de campañas de ensayo en Linux/VMs (bash/CMD): análisis de logs, gestión de entornos de prueba y automatización mediante tooling propio (Python y C/C++).

01/2025–05/2025

Senior Mechatronic & Aerial Robotics Engineer

Jornada parcial · En remoto · AVERON, startup de robótica aérea

- Colaboración técnica en una startup centrada en el desarrollo de soluciones de robótica aérea y drones autónomos.
- Desarrollo y contribución al diseño conceptual y mecánico de drones orientados a la idea final del proyecto.
- Modelado 3D de plataformas aéreas y apoyo en la definición de arquitectura mecatrónica, geometrías y criterios de integración.
- Participación simultánea a mi puesto principal en DEKRA, en formato remoto y a jornada parcial.

02/2022–09/2024

Personal técnico e investigador

Programador · DT. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, UMA

- Programación y soporte técnico en el proyecto HortSost II (Universidad de Málaga): adecuación técnica, integración y mantenimiento de soluciones.
- Responsable técnico de la automatización del invernadero: instrumentación y sensórica, acondicionamiento eléctrico, firmware en ESP32 y canalización/gestión de datos con MQTT y Node-RED sobre servidores UNIX.
- Desarrollo de infraestructura de sensores autoconfigurables para edge computing: C/C++, FreeRTOS y ESP32 para adquisición y procesamiento en el borde.
- Actividad investigadora y transferencia: publicación y ponencia "Red inalámbrica de sensores autoconfigurable para edge computing" en congreso nacional; acondicionamiento de señal del radar A121 (60 GHz PCR) para monitorización biométrica en interiores.
- Co-tutoría de trabajos fin de grado, incluyendo un proyecto reconocido con 2º puesto en los Premios Bizintek 22/23.

06/2019–01/2020

Personal Técnico

Trabajador · SITER 2000

- Prácticas centradas en consultoría y estudios de despliegues de red móvil GSM/DCS/UMTS y FTTH.
- Análisis de documentación de ingeniería y as-builts para la instalación de puntos de acceso en centros educativos.

Titulaciones

2023 **Máster en Ingeniería Mecatrónica**
M.A. · Universidad de Málaga

2023 **Gestión de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas**
M.A. · EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL

2021 **Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica**
B.E. · Universidad de Sevilla-Málaga

Certificados

2024 **CATIA V5 - Diseño de Piezas (Asociado)**
Cert. · Dassault Systèmes

2020 **Desarrollador PHP, JAVASCRIPT y MySQL**
Cert. · DEUSTO FORMACIÓN

2019 **Piloto de RPAS y operador de radio**
Cert. · Aerocámaras

Publicación & Charlas

Jun. 2024 "Red inalámbrica de sensores autoconfigurable para edge computing", en: *Congreso Español de Informática* en A Coruña, Jun. 2024.